第一章 引论

Os 的主要目标：方便性、有效性、可扩展性、开放性
操作系统的作用：

1.os 作为用户和计算机硬件系统之间的接口（人机交互）
2.os 作为计算机系统资源的管理者（资源管理）---处理机管理、存储器、IO、文件
3.os 实现了对计算机资源的抽象（资源抽象）

裸机：一个完全无软件的计算机
虚机/扩充机：覆盖了 IO 设备的裸机
OS 是一组能有效地组织和管理计算机硬件和软件资源，合理地对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

- 未配置操作系统的系统：1.人工操作方式（用户独占全机、CPU 等待人工操作）
  2.脱机 IO 方式（程序的输入输出都是在外围机的控制下完成）
- 单道批处理系统：由监管程序将磁带上的程序顺序读入（存在 IO 和 CPU 资源利用的问题）
- 多道批处理系统：用户的作业会被放在外存，形成后备队列（平均周转时间长，无交互能力）
- 分时系统：（人机交互、共享主机）特征：多路性（允许多个用户主机）、独立性（用户与 OS 交互相互隔离）、及时性、交互性
- 实时系统：实时系统是指系统能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时任务协调一致地运行-----硬实时（严格在截止时间之前完成）、软实时------特征：多路性（系统对多路场景进行信息采集和控制）、独立性（对信息采集和控制互不干扰）、及时性、交互性、可靠性
- 微机操作系统：单用户单任务 OS：CP/M，DOS---单用户多任务：Windows----多用户多任务：UNIX
- 嵌入式操作系统：是为了完成某个特定功能而设计的系统
- 网络操作系统：在计算机网络下对网络资源进行管理和控制---硬件独立性、接口一致、资源透明性、系统可靠性、执行并行性
- 分布式系统：分布性、透明性、同一性

操作系统的基本特征：
并发：并行：多个事件在同一时刻发生 --- 并发：多个事件在同一时间间隔内发生（宏观上有多个程序在运行）
共享：资源可供内存中多个并发进程共享使用
异步：进程的推进不可知
虚拟：时分复用、空分复用

内核：是指 OS 上一直运行在计算机上的程序，将一些与硬件紧密相关的模块，各种常用设备的驱动程序、运行频率较高的模块以及许多模块所共用的一些基本操作，都安排在仅靠硬件的软件层次中，并将他们常驻内存。
除了内核外，还有系统程序（不是内核的一部分）和应用程序

内核功能：
1. 支撑功能：中断、时钟、原语
2. 资源管理功能：进程、存储器、设备管理

用户态（0）：目态
内核态（0）：管态、系统态

特权指令：内核态下运行的指令，可能引起损害，切换到用户态的指令也是特权指令
非特权：用户态下执行的指令，应用程序只能使用非特权指令

操作系统主要功能：为多道程序的运行提供良好的运行环境，以保证多道程序能有条不紊地、高效地运行，并能最大限度地提高系统中各种资源的利用率和方便用户的使用
1. 处理机管理—进程控制、进程同步、进程通信、调度（高级作业，中级内存，低级进程）
2. 存储器管理---内存扩充（虚拟）请求调入、置换
3. 设备管理：缓冲、设备分配、设备处理
4. 文件管理
5. 接口管理：用户接口（联机用户、脱机用户、图形用户）、程序接口

现代操作系统的新功能：保障系统安全、支持用户通过联网获取服务、可处理多媒体信息

系统调用提供了用户程序和内核之间的接口，应用程序的调用程序在用户态，而被调程序在内核态，因此需要先进行用户态到内核态的转换

第二章

➢ 程序顺序执行

✓程序顺序执行时的特征

由前述可知，程序顺序执行时具有三个特征：①顺序性：指处理机严格地按照程序所规定的顺序执行，即每一操作必须在下一个操作开始之前结束；②封闭性：指程序在封闭的环境下运行，即程序运行时独占全机资源，资源的状态(除初始状态外)只有本程序才能改变它，程序一旦开始执行，其执行结果不受外界因素影响；③可再现性：指只要程序执行时的环境和初始条件相同，当程序重复执行时，不论它是从头到尾不停顿地执行，还是“停停走走”地执行，都可获得相同的结果。程序顺序执行时的这种特性，为程序员检测和校正程序的错误带来了很大的方便。

✓程序并发执行时的特征

在引入程序间并发执行功能后，虽然提高了系统的吞吐量和资源利用率，但由于它们共享系统资源，以及它们为完成同一项任务而相互合作，致使在这些并发执行的程序之间必将形成相互制约的关系，由此会给程序并发执行带来新的特征。
(1)间断性；(2)失去封闭性；(3)不可再现性

✓进程的定义

在多道程序环境下，程序的执行属于并发执行，此时它们将失去其封闭性，并具有间断性，以及其运行结果不可再现性的特征。由此，决定了通常的程序是不能参与并发执行的，否则，程序的运行也就失去了意义。为了能使程序并发执行，并且可以对并发执行的程序加以描述和控制，人们引入了“进程”的概念。

对于进程的定义，从不同的角度可以有不同的定义，其中较典型的定义有：(1)进程是程序的一次执行；(2)进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动；(3)进程是具有独立功能的程序在一个数据集合上运行的过程，它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

✓进程的特征

进程和程序是两个截然不同的概念，除了进程具有程序所没有的PCB结构外，还具有特征：(1)动态性；(2)并发性；(3)独立性；(4)异步性。

12

I/O 请求

✓创建状态和终止状态

PID 0进程为调度进程，也称为系统进程；PID 1进程为init进程，它是一个普通的用户进程，但是以超级用户特权运行；PID 2进程是页守护进程，负责支持虚拟存储系统的分页操作。

● 创建状态

创建一个进程需多个步骤才能完成：(1)由进程申请一个空白PCB，并向PCB中填写用于控制和管理进程的信息；(2)为该进程分配运行时所必须的资源；(3)把该进程转入就绪状态并插入就绪队列之中。若进程所需资源尚不能得到满足，如系统尚无足够的内存使进程无法装入其中，此时创建工作尚未完成，进程不能被调度运行，于是把此时进程所处的状态称为创建状态。

● 终止状态

当进程到达自然结束点，或出现无法克服的错误，或被操作系统所终结，或被其他有终止权的进程所终结，它将进入终止状态。进入终止态的进程以后不能再执行，但在操作系统中依然保留一个记录，其中保存状态码和一些计时统计数据，供其他进程收集。一旦其他进程完成了对其信息的提取之后，操作系统将删除该进程，即将其PCB清零，并将该空白PCB返还系统。

14

I/O 请求

✓创建状态和终止状态

PID 0进程为调度进程，也称为系统进程；PID 1进程为init进程，它是一个普通的用户进程，但是以超级用户特权运行；PID 2进程是页守护进程，负责支持虚拟存储系统的分页操作。

● 创建状态

创建一个进程需多个步骤才能完成：(1)由进程申请一个空白PCB，并向PCB中填写用于控制和管理进程的信息；(2)为该进程分配运行时所必须的资源；(3)把该进程转入就绪状态并插入就绪队列之中。若进程所需资源尚不能得到满足，如系统尚无足够的内存使进程无法装入其中，此时创建工作尚未完成，进程不能被调度运行，于是把此时进程所处的状态称为创建状态。

● 终止状态

当进程到达自然结束点，或出现无法克服的错误，或被操作系统所终结，或被其他有终止权的进程所终结，它将进入终止状态。进入终止态的进程以后不能再执行，但在操作系统中依然保留一个记录，其中保存状态码和一些计时统计数据，供其他进程收集。一旦其他进程完成了对其信息的提取之后，操作系统将删除该进程，即将其PCB清零，并将该空白PCB返还系统。

14

✓挂起操作的引入

引入挂起操作是系统和用户的需要：(1)终端用户的需要；(2)父进程请求；(3)负荷调节的需要；(4)操作系统的需要。

进程是一段可并发执行具有独立功能的程序，是关于数据集的一次执行过程

进程实体：程序段、数据段、PCB

进程的特征：动态性、并发性、独立性、异步性

PCB：描述进程的基本情况和活动过程，进而控制和管理进程
PCB 中的内容：进程标识符、处理机状态、进程调度信息、进程控制信息
引起进程创建的事件：1.用户登录 2.作业调度 3.提供服务 4.应用请求
引起阻塞：像系统请求资源失败、等待某种操作完成、新数据尚未到达、新任务未到达
线程：调度和分派的基本单位
资源：相同的地址空间、访问所属进程的资源

第三章

JCB：作业存在的标志
进程调度：保护 CPU 现场、选取进程、分配 CPU
调度算法
1. FCFS
2. SJF
3. 优先级调度：高响应比优先调度算法：优先级=服务时间+等待时间/等待时间
4. 轮转调度算法（执行完的放最后）
5. 多级队列调度
6. 多级反馈队列

实时调度算法：
非抢占式：非抢占式 rr、非抢占式优先级
抢占式：基于时钟中断、立即抢占

最早截止时间优先（EDF）：
最低松弛度优先（LLF）：松弛度=必须完成时间-本身的运行时长-当前时间
优先级倒置

死锁：无法获取资源也不释放
死锁产生：
1. 竞争不可抢占资源
2. 竞争可消耗资源
3. 进程推进顺序不合理

死锁条件：
1.互斥
2.不可抢占
3.请求和保持
4.循环等待

死锁处理：
1. 预防
2. 避免 银行家算法
3. 检测 资源分配图

4. 解除

第四章进程同步

间接相互制约：争夺临界资源
直接相互制约：互为输入输出
临界资源：进程需要互斥的使用的资源
临界区：访问临界资源的代码
同步机制原则：空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待

信号量机制：
1. 整型信号量 P（wait）V（signal）未遵循让权等待，而是处于忙等一直测试
2. 记录型信号量 链表链接所有等待程序
3. AND 型信号量 获得所有资源
4. 信号量集

管程：代表共享资源的数据结构，以及由对该共享数据结构实施的操作的一组过程所组成的资源管理程序，共同构成了一个 OS 的资源管理模块

第五章存储器

物理地址又称绝对

程序的装入方式 L
1. 绝对装入：事先知道驻留内存的位置，符号地址-》绝对地址
2. 可重定位装入：重定位 逻辑地址-》物理地址
3. 动态运行时装入：只有在地址变换时发生地址重定位

程序链接方式：
1. 静态链接：修改相对地址、变换外部调用符号
2. 装入时动态链接：边装入边链接
3. 运行时动态链接：运行才装入（仅装入需要的模块）

覆盖：只在内存中保留需要运行的程序

连续分配存储管理方式：
1.单一连续分配
2.固定分区分配 每个分区只有一个作业
3.动态分区分配 空闲分区表/链

分配算法（基于顺序搜索）

1. 首次适应
2. 循环首次适应
3. 最佳适应
4. 最坏适应

（基于索引搜索）：
1. 快速适应
2. 伙伴系统
3. 哈希算法

增加映射速度：块表、反置页表（按物理块号顺序排放）、多级页表

分页与分段的主要区别：
1. 页是信息的物理单位，段是信息的逻辑单位
2. 页的大小固定并且系统决定，段长不固定，由用户决定
3. 分页的用户程序地址空间是一维，而分段是二维

第六章虚拟存储器

传统存储器：一次性（一次装入所有）、驻留性
虚拟存储器：指具有请求调入和置换功能，能从逻辑上读内存进行扩容的存储器系统
特征：多次性、对换性、虚拟性
固定分配局部置换：固定（分配给每个进程的物理块数不变），局部（换页只换自己的页）
可变分配全局置换：可变（运行期间的块数可变），全局（选取对象是所有空闲页）
可变局部置换
何时调入页面：预调页、请求调页
页面置换算法：
OPT
FIFO
LRU
LFU
Clock：检查访问位，如果是 0，则换出，如果是 1 则置为 0，最佳淘汰页（既未被访问，也未被修改），次之（未被访问，但被修改），次之（未被修改，被访问）

工作集：某段时间间隔种进程实际要访问的页面的集合

第七章 IO

IO 系统的层次
1. 用户层软件

2. 与设备无关的 IO 软件
3. 设备驱动程序
4. 中断处理程序

通道是在 CPU 与设备控制器之间，承担一些原本由 CPU 执行的 IO 指令
IO 通道与一般的处理机不同：
1. IO 通道指令类型单一，仅限于执行与 IO 有关的操作
2. IO 通道没用自己的内存，所有的通道程序都是放在内存中
通道类型：字节多路（1 主通道多子通道）、数组选择、数组多路

IO 设备控制方式：
1. 轮询
2. 中断 单位是字
3. DMA 单位是数据块
4. 通道 单位是多个数据块

外中断/硬中断（中断）：IO 设备发出的中断请求
内中断/软中断（陷入、陷阱）：内部事件（上溢下溢、程序错误、预设的软中断）
中断处理步骤：
1. 测定是否还有未相应的中断
2. 保护 CPU 现场
3. 转入中断程序
4. 处理中断
5. 恢复现场

设备驱动程序：接收上层软件的 IO 要求，转换为具体要求后发送给设备控制器，反之亦然
执行 IO 操作，需要系统调用，因此会先进入内核态，后返回用户态
假脱机系统、守护进程都是内核外的程序，但属于 IO 系统

单缓冲区：每块 Max（C，T）+M
双缓冲区：每块 Max（C+M，T）如果 C+M<T，则设备可连续输入，若>，则 CPU 无需等待设备输入
环形缓冲区：Nextg（计算进程下次可用缓冲区），Nexti（输入进程下次可用缓冲区指针），Current（现在正在使用的缓冲区）
Nexti 追上 g，说明 IO 速度快于计算，应该阻塞 IO，反之阻塞计算
缓冲池：收容输入输出（入缓冲池），提取输入输出（出缓冲池）
SPOOLing：输入输出井、输入输出缓冲区、输入输出进程、井管理程序
磁盘访问时间：寻道时间+平均旋转延迟时间+传输时间

磁盘调度算法：FCFS、SSTF（最短寻道优先）、SCAN、CSCAN、NstepSCAN（若干长度为 N 的子队列）、FSCAN（N==2）

第八章文件

数据项（最小）-记录-文件
按性质和用途分：系统文件、用户文件、库文件
按数据形式分：源文件、目标文件、可执行文件
有结构文件分类：顺序文件、索引文件、索引顺序文件
顺序文件的存取是最快的（隐式寻址：指针自动跳转）
索引文件：为变长顺序文件的所有记录建立一个索引表，索引表是定长顺序，按关键字排序
索引顺序文件：比顺序文件多了索引表和溢出表，用来记录增删改的记录
顺序文件 N/2，索引顺序文件根号 N，一般提高了根号 N/2
直接文件：关键字直接指定物理地址
哈希文件：hash 方法

文件目录：按名存取（最基本服务）、文件共享、文件重名（不同用户不同名称）
文件与 FCB 一一对应，FCB 的有序集合为文件目录
FCB：
1. 基本信息类
2. 存取控制信息类
3. 使用信息类

Inode：存放文件描述信息，文件目录的每个目录项，仅由文件名和指向该文件的 inode 指针构成

单级文件目录：查找速度慢、不能重名、不方便共享
多级文件目录：为每个用户单独建立一个用户文件目录（UFD），UFD 由用户所有的 FCB 组成，再在系统中建立一个主文件目录 MFD

目录查询技术：线性检索、Hash

硬链接：文件目录中只设置文件名以及指向相应索引节点的指针（count 是连接数，新建文件，将 count 置 1，其他用户增加目录项指向该文件的指针，则 count++，当该文件有别的链接者时候，不能删除文件，因为这会使别的文件共享者指针悬空）
软/符号链接：创建 LINK 型文件，该文件包含的是共享文件的路径名

切换权：S
复制权：右上角引号，可扩展到同一列其他域，复制权不能扩展
所有权：O，可以对同列的权限进行控制（包括复制权）
控制权：control，域对域，i 域可以删除 j 域的权限
访问控制表，每列建一张表
访问权限表，每行一张表

第九章 磁盘管理

外存的组织方式：

1. 连续组织：连续存放，速度快，会产生外部碎片，不能灵活插入删除（起始点、长度）
2. 连接组织：隐式链接：需要含有第一个盘块和最后一个盘块，每个盘块含有下一个指针，只适用于顺序查找，不适用于随机
   显式链接：显示的在内存中存放一张链接表（FAT，文件分配表），把所有盘块的链接关系都展示其中，每个盘块头都要有对应的 FCB
3. 索引组织：单级索引：为每个文件建立一个索引块号，其中存放了该文件的所有磁盘块号，在使用时候，仅需将对应的索引编号指向索引块号调入内存即可
   多级索引：加一层，但访问磁盘时间会增加
   增量式索引：1.直接地址 2.一次间接地址 3.多次间接地址

文件存储空间管理：

1. 空闲区表法　序号、第一空闲盘块号、空闲盘块数
2. 空闲链表发
3. 位示图法 0 表示空闲，1 表示使用
4. 成组链接法 将每组的空闲盘块综述和该组的所有盘块号计入前一组的第一个盘块中，最后一块的 0 号盘块存放结尾标志

廉价磁盘冗余阵列 RAID